

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Sección 2.10 - Método de Newton

Ignacio

27 de mayo de 2026

Aproximación numérica de raíces de ecuaciones no lineales mediante refinamiento iterativo por rectas tangentes locales.

Utilice el método de Newton con la aproximación inicial x_1 dada para encontrar x_3 , la tercera aproximación de la raíz de la ecuación dada en cada uno de los Ejercicios 1 a 4 (Proporcione su respuesta con cuatro cifras decimales).

1. $x^3 + x + 1 = 0$, $x_1 = -1$

Utilice el método de Newton con la aproximación inicial x_1 dada para encontrar x_3 , la tercera aproximación de la raíz de la ecuación dada (Proporcione su respuesta con cuatro cifras decimales).

2. $x^3 + x^2 + 2 = 0$, $x_1 = -2$

cifras decimales).

3. $x^5 - 10 = 0$, $x_1 = 1,5$

Utilice el método de Newton con la aproximación inicial x_1 dada para encontrar x_3 , la tercera aproximación de la raíz de la ecuación dada (Proporcione su respuesta con cuatro cifras decimales).

4. $x^7 - 100 = 0$, $x_1 = 2$

cifras decimales).

En los Ejercicios 5 y 6 utilice el método de Newton para aproximar el número indicado con una exactitud de seis cifras decimales.

5. $\sqrt[4]{22}$

Utilice el método de Newton para aproximar el número indicado con una exactitud de seis cifras decimales.

6. $\sqrt[10]{100}$

cifras decimales.

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada en cada uno de los Ejercicios 7 a 12 con una exactitud de seis cifras decimales.

7. La raíz de $x^3 - 2x - 1 = 0$, en el intervalo $[1, 2]$

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

8. La raíz de $x^3 + x^2 + x - 2 = 0$, en el intervalo $[0, 1]$

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

9. La raíz de $x^4 + x^3 - 22x^2 - 2x + 41 = 0$, en el intervalo $[3, 4]$

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

10. La raíz de $x^4 + x^3 - 22x^2 - 2x + 41 = 0$, en el intervalo $[1, 2]$

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una

exactitud de seis cifras decimales.

11. La raíz positiva de $2 \sin x = x$.

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

12. La raíz de $\tan x = x$, en el intervalo $(\pi/2, 3\pi/2)$.

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

En los Ejercicios 13 a 18, utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

13. $x^3 = 4x - 1$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

14. $x^5 = 5x - 2$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

15. $x^4 = 1 + x - x^2$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

16. $(x - 2)^4 = x/2$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

17. $2 \cos x = 2 - x$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

18. $\sin \pi x = x$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

19. (a) Aplique el método de Newton a la ecuación $x^2 - a = 0$ para obtener el siguiente algoritmo de la raíz cuadrada (utilizado por los antiguos Babilonios para calcular $\sqrt{a}$):

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

(b) Utilice la parte (a) para calcular $\sqrt{1000}$, con una exactitud de seis cifras decimales.

20. (a) Aplique el método de Newton a la ecuación $1/x - a = 0$ para obtener el siguiente algoritmo del recíproco:

$$x_{n+1} = 2x_n - ax_n^2$$

(Este algoritmo permite a una computadora encontrar recíprocos sin necesidad de dividir).

(b) Utilice la parte (a) para calcular $1/1,6984$, con una exactitud de seis cifras decimales.

21. Explique por qué la aplicación del método de Newton para encontrar la raíz de la ecuación $x^3 - 3x + 6 = 0$ si la aproximación inicial se elige como $x_1 = 1$ no procede.

22. (a) Utilice el método de Newton con $x_1 = 1$ para encontrar la raíz de la ecuación $x^3 - x = 1$, exacta hasta seis cifras decimales.
- (b) Resuelva la ecuación de la parte (a) empleando $x_1 = 0,6$ como aproximación inicial.
- (c) Resuelva la ecuación de la parte (a) empleando $x_1 = 0,57$. Trace la gráfica de $f(x) = x^3 - x - 1$ para ilustrar porque x_2 es una aproximación deficiente.

23. Demuestre que el método de Newton falla cuando se aplica a la ecuación $\sqrt[3]{x} = 0$, con cualquier aproximación inicial $x_1 \neq 0$.

24. Si

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \\ -\sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

entonces la raíz de la ecuación $f(x) = 0$ es $x = 0$. Explique por qué el método de Newton falla para encontrar la raíz, sin importar qué aproximación inicial $x_1 \neq 0$ se utilice. Ilustre su explicación con una gráfica.